第三节　调频式测量电路

一、调频原理与方法

（一）什么是调频？写出调频信号的数学表达式，画出其波形。

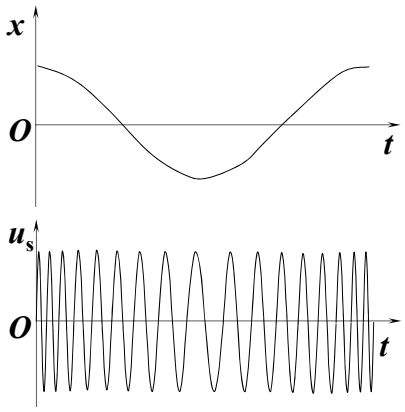
调频就是用调制信号x去控制高频载波信号的频率。常用的是线性调频，即让调频信号的频率按调制信号x的线性函数变化。

调频信号u_s的一般表达式可写为：

$u_s=U_m\cos(\omega_c+mx)t$，其中$m$为调制度，$\omega_c$为载波信号频率，$U_m$为载波信号幅值。

1

调频信号的频率可在$\omega_c \pm mX_m$范围内变化，为避免频率混叠现象，并且便于解调，常要求$\omega_c \gg mX_m$



a) 调制信号：$x=X_m\cos\Omega t$

b) 调频信号：
$u_s=U_m\cos(\omega_c+mx)t$

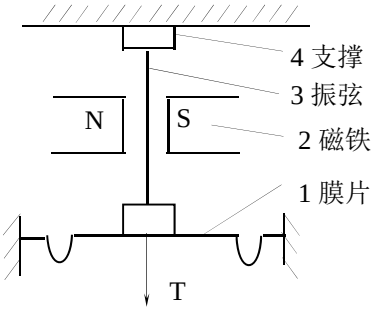
调频信号的波形

2

（二）传感器调制

右图在传感器中实现频率调制。振弦3的一端与支撑4相连，另一端与膜片1相连。

振弦3的固有频率随张力T变化。振弦3在磁铁2中形成的磁场内振动时产生感应电动势。该感应电动势的频率随张力T变化，故输出为调频信号。

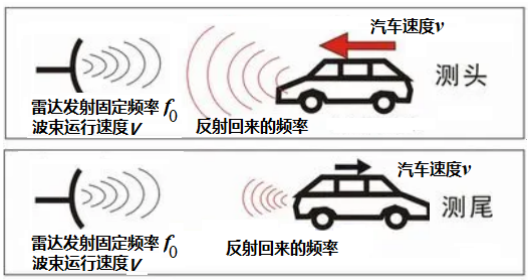


测力或压力的振弦式传感器

3

- 雷达测速的原理主要是应用多谱勒效应，即移动物体对所接收的电磁波（如光波）、机械波（如超声波）等有频移的效应。
- 雷达测速仪是根据接收到的反射波频移量的计算而得出被测物体的运动速度。

雷达测速：反射波的频率由物体运动速度υ调制。



$$f = f_0 \frac{1+\frac{\nu}{V}}{1-\frac{\nu}{V}}$$

当 $V \gg \nu$ 时，频移

$$\Delta f = \frac{2\nu}{\lambda}$$

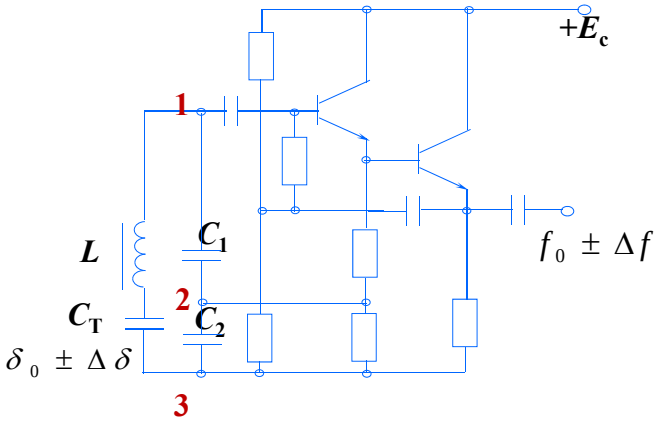
λ为入射波束的波长

4

（三）电路调制–用调制信号控制产生载波信号振荡器的频率

1、电容三点式LC振荡器调频电路：

C_T是电容式传感器，其电容值随被测参数变化，使振荡器的输出频率变化，实现调频。同样也可采用电感式传感器代替L实现调频。

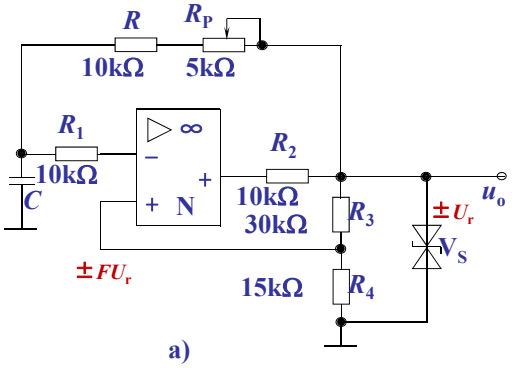


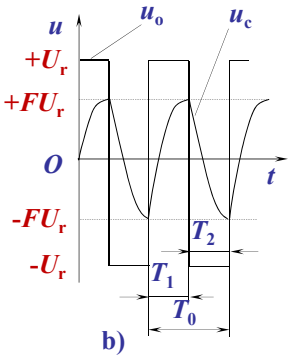
5

2、多谐振荡器调频电路

多谐振荡器： 利用正反馈和阻容耦合产生方波输出的振荡器。改变电容或电阻值可改变振荡器频率。

输出电压u_o经稳压管V_S稳定在$\pm U_r$，若输出$u_o=U_r$，它通过电阻R和R_P向电容C充电。若$U_C>FU_r$，N翻转$u_o=-U_r$，$-U_r$继续通过电阻R和R_P对电容C反向充电，至$U_C<-FU_r$时，N再次翻转，$u_o=U_r$，构成输出在$\pm U_r$间，频率由$(R+R_P)C$决定的多谐振荡器。





6

二、鉴频电路

什么是鉴频？ 对调频信号实现解调，从调频信号中检出反映被测量变化的调制信号称为频率解调或鉴频。

（一）微分鉴频

1、工作原理

将调频信号$u_s=U_m\cos(\omega_c+mx)t$对t求导数，得到$-U_m(\omega_c+mx)\sin(\omega_c+mx)t$这一调频调幅信号。

利用包络检波检出其幅值变化，即可得到含有调制信号的信息$Y=U_m(\omega_c+mx)$。

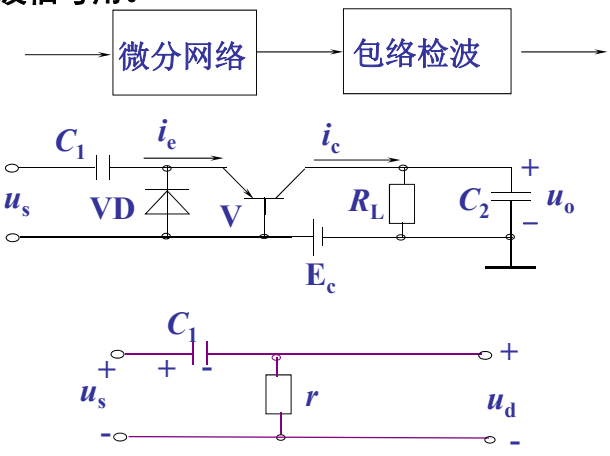
- 定零，测定$x=0$的输出，可求$U_m\ \omega_c$；
- 测灵敏度变化，可求$\frac{Y_2-Y_1}{x_2-x_1}=U_m m$;
- 可得调制信号：$x=\frac{Y-U_m\omega_c}{U_m m}$

7

2、微分鉴频电路

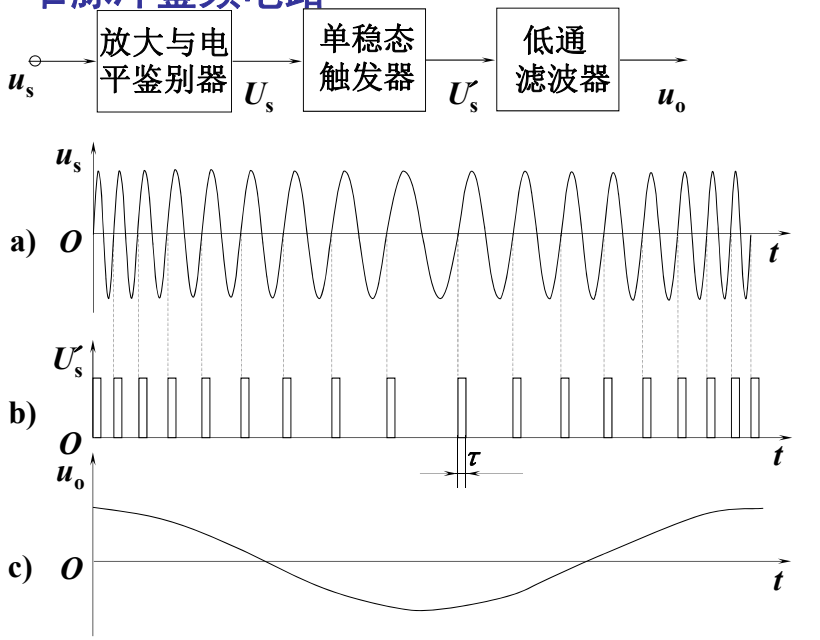
电容C_1与晶体管V的发射结正向电阻r组成微分电路。二极管VD一方面为晶体管V提供直流偏压，另一方面为电容C_1提供放电回路。电容C_2为滤除高频载波信号用。

$i_e=C_1\frac{du_s}{dt}$，为保证正确微分，调频信号频率$\omega_c \ll \frac{1}{C_1 r}$，电路灵敏度低。



8

3、窄脉冲鉴频电路



9

窄脉冲鉴频电路的工作原理：

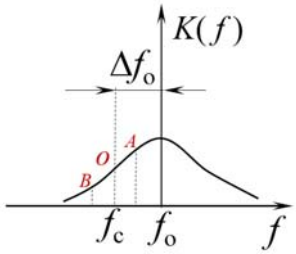
- 调频信号u_s经放大后进入电平鉴别器，当输入信号超过一定电平时，电平鉴别器翻转，推动单稳态触发器输出窄脉冲。u_s的瞬时频率越高，窄脉冲越密，经低通滤波后输出电压越高，实现频率信号转换为电压输出。
- 为避免混叠现象，需限制单稳的脉宽，即$\tau < \frac{1}{f_m} = \frac{2\pi}{\omega_c + mX_m}$，其中$f_m$为$u_s$的最高瞬时频率，$X_m$为$x$的最大值。

10

（二）斜率鉴频

将调频信号送到具有变化幅频特性的网络，可得到调频调幅信号，然后利用包络检波检出幅值变化，可得到所需调制信号。

任何非电阻性线性网络，对不同频率的输入信号都具有不同的传输特性。例如LC回路幅频特性如下图，调频信号的中心频率ω_c（f_c）位于幅频特性线段AB的中点o，故ω_c不在LC回路的谐振点ω_o（f_o）所以这种鉴频器称为失谐回路鉴频器，又称斜率鉴频器。

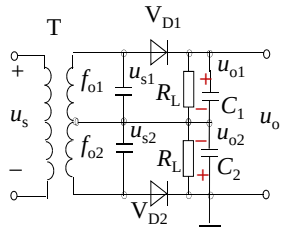


在AB斜率区，幅值变化随着信号频率的变大而变大。
为改善其特性，通常引入双失谐回路鉴频器

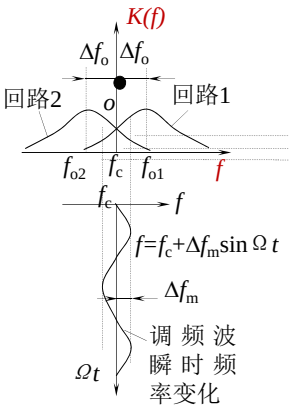
11

两个LC失谐回路，固有频率f_{o1}和f_{02}分别比载波频率f_c高和低Δf，并且f_{o1}和f_{02}间的斜率越大，同样大小频率变化引起的幅值变化就越大，鉴频的灵敏度就越高。

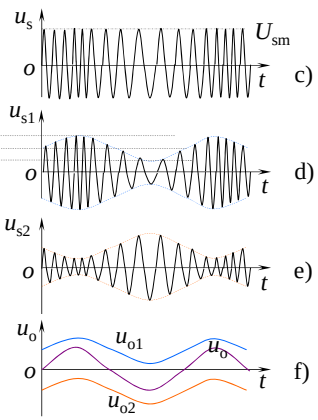
V_{D1}、V_{D2}包络检波
C_1、C_2低通滤波



a) 双失谐回路鉴频电路



b) 调谐电路幅频特性



$u_o = u_{o1} + u_{o2}$
$=|u_{o1}|-|u_{o2}|$

12

（三）数字式频率计

调频信号的解调，只要测得调频信号的瞬时频率，即可实现解调。

测量频率的两种方法：

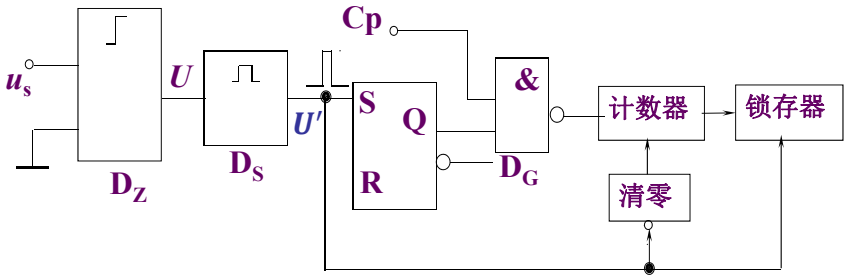
1、测量某一基准时间段内，如1s或1ms内调频信号的变化周期数。由于调频信号的频率是变化的，所以基准时间不能太长。适用于调频信号的频率很高的情况下。

2、基于信号的周期，对该信号一个周期内进入的高频时钟脉冲数进行计数，测得该信号的周期，进而确定信号的频率。调频信号的解调常采用该种测量周期的方法。该方法适用于调频信号频率较低的情况下。要求时钟频率远远高于被测信号频率。

13

调频信号u_s经整形器D_Z成为方波信号U，经单稳D_S形成窄脉冲U'，窄脉冲U'的后沿使RS触发器翻转成1态，计数器的门D_G打开，高频时钟脉冲C_P进入计数器。信号变化一个周期后，出现第二个窄脉冲U'，该U'的前沿发出锁存指令，将计数器记的数送入锁存器。锁存器中的数代表信号周期，进而可求信号的瞬时频率。第二窄脉冲U'的后沿将计数器清零，并开始对第二个周期信号进行计数。

窄脉冲U'宽度必须小于时钟脉冲周期，以减小计数器向锁存器送数和清零所需时间带来的误差。



基于测量信号周期的调频信号解调原理

14

主观题 10分 设置

若调频信号$u_s = U_m \cos(\omega_c + mV_{\Omega m} \cos \Omega t)t$,求调频信号瞬时相位$\varphi(t)$。

作答 15

主观题 10分 设置

调频信号 $u_s = 10 \cos(2\pi \times 10^8 + 10 \cos 2000\pi t)\, t$ V，求载波频率f_c和调制信号频率f_Ω。

作答 16

第四节　调相式测量电路

一、调相原理与方法

（一）什么是调相？写出调相信号的数学表达式，画出其波形。

调相就是用调制信号x去控制高频载波信号的相位。

常用的是线性调相，即让调相信号的相位按调制信号x的线性函数变化。

调相信号u_s的一般表达式可写为：

$$u_s=U_m\cos(\omega_c t+mx)$$

17

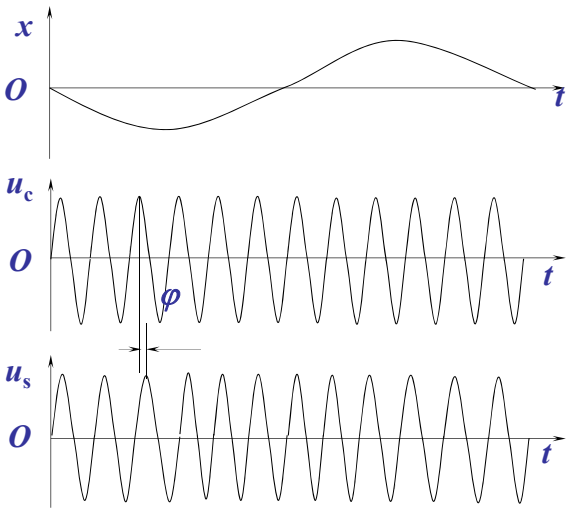
调相信号$u_s=U_m\cos(\omega_c t+mx)$的瞬时频率是不断变化的，则瞬时频率可表达成，$\omega_c+m\frac{dx}{dt}$。

若x为被测位移，则对于位移量x，u_s是调相信号；

对于速度$\frac{dx}{dt}$，u_s是调频信号；

调频信号与调相信号都使载波信号的总相角受到调制，统称为角度调制。

18

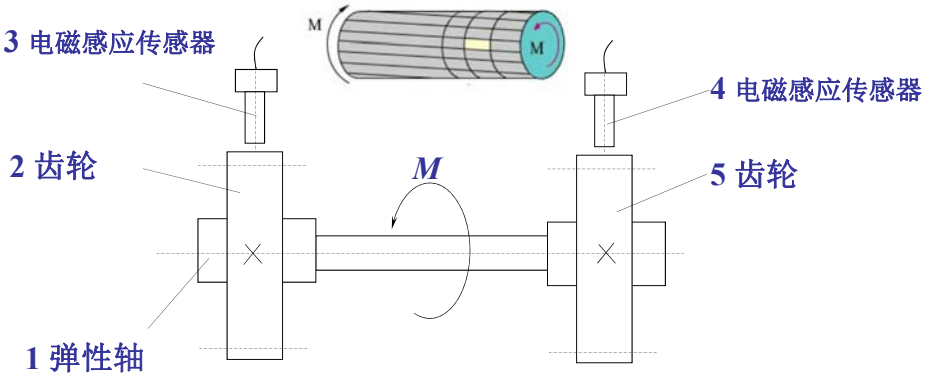


调相信号与载波信号的相位差随x变化：
x<0，调相信号滞后于载波信号；x>0，调相信号超前于载波信号；
（若 $\frac{dx}{dt} > 0$,调相信号的频率变大；反之变小）

19

（二）传感器调制

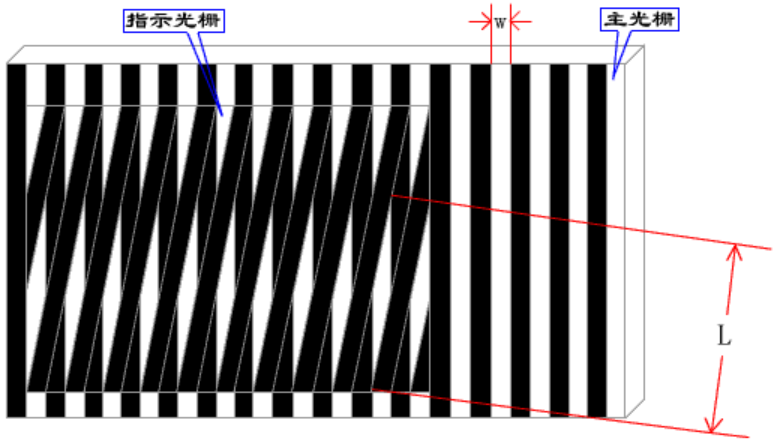
弹性轴1上装两个相同的齿轮2和5。齿轮2以恒速与弹性轴1一起转动时，在感应传感器3中产生感应电动势。由于转矩M的作用，使弹性轴1产生扭转，齿轮5在传感器4中产生感应电动势为调相信号，它与传感器3中产生的感应电动势的相位差与转矩M成正比。



感应式转矩传感器

20

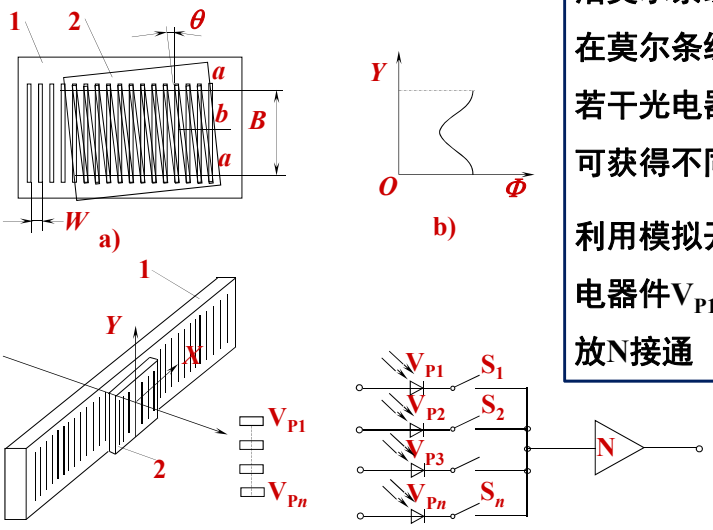
计量光栅由标尺光栅（主光栅）和指示光栅组成。将指示光栅与标尺光栅叠合在一起，两者之间保持很小的间隙（0.05mm或0.1mm）。标尺光栅固定不动，而指示光栅安装在运动部件上形成相对运动。



直线光栅的莫尔条纹

21

对增量码信号进行相位调制



沿莫尔条纹变化Y方向，在莫尔条纹宽度B内放置若干光电器件V_{P1}~ V_{Pn}，可获得不同相位的信号。

利用模拟开关s_1~ s_n将光电器件V_{P1}~ V_{Pn}依次与运放N接通

莫尔条纹信号的调制

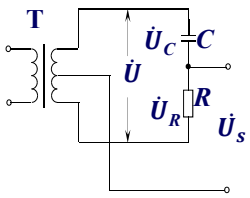
22

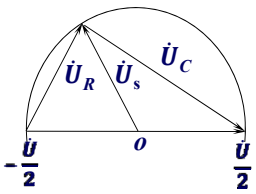
- **光栅相对静止**，若不引入光电开关，各光电器件输出不同相位的直流电平信号；当引入光电开关后，放大器N输出的余弦信号为$U_m\cos(\omega_c t+\varphi_0)$，其中$\omega_c$为开关切换的角频率，$\varphi_0$为信号的初相角。
- **当光栅沿X方向移动x时**，输出信号获得附加相位移$\frac{2\pi x}{W}$，其中W为光栅栅距。
- 输出u_s为位移量的调相信号：$u_s=U_m\cos\left(\omega_c t+\varphi_0+\frac{2\pi x}{W}\right)$，
- 选取位移量x的零点使$\varphi_0=0$，有：$u_s=U_m\cos\left(\omega_c t+\frac{2\pi x}{W}\right)$，
- 也可写成光栅移动速度v的调频信号：$u_s=U_m\cos\left(\omega_c+\frac{2\pi v}{W}\right)t$

23

（三）电路调制

1、调相电桥





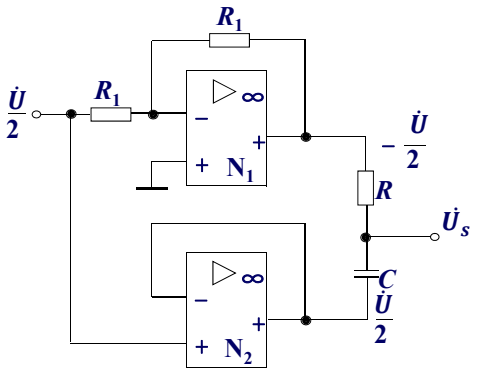
变压器式调相电桥：

变压器T在它的二次侧形成感应电动势，在电桥的两臂是两个不同性质的阻抗元件电阻R和电容C。由于电容和电阻上压降的相位差90°，当传感器电阻（或电容）变化时，输出电压的末端在以O为圆心、以U/2为半径的半圆上移动，U_s的幅值不变，其相位随传感器的电阻（或电容）变化，实现调相。

24

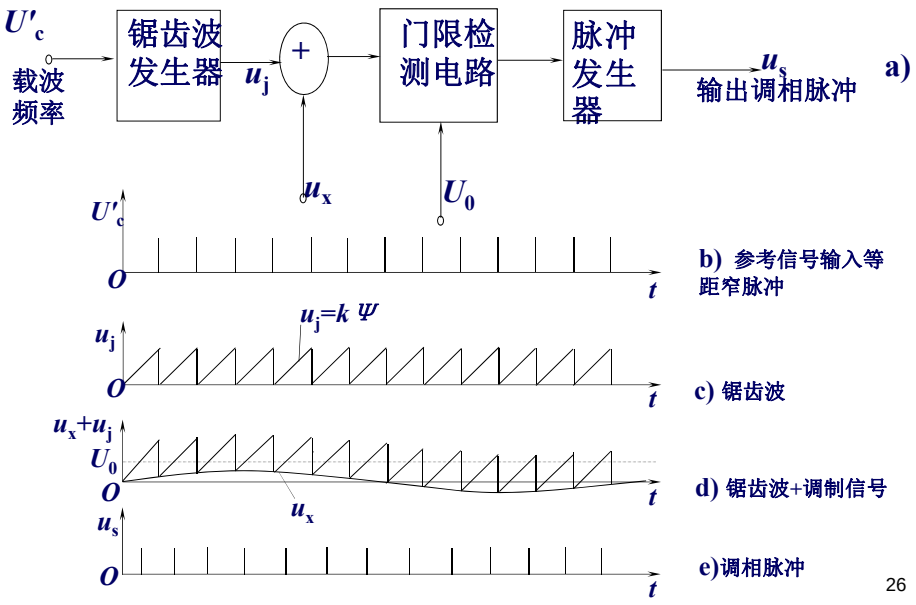
运放代替变压器构成调相电桥

考虑变压器体积大，使用麻烦，可采用运算放大器N_1和N_2代替变压器，如图示， N_1和N_2组成的电路分别生成两个幅值相同，极性相反的电压$\dot{U}/2$和$-\dot{U}/2$，在电桥的两臂同样是电阻R和电容C。$\dot{U}_s$相位随传感器的电阻（或电容）变化，实现调相。



25

2、脉冲采样式调相电路



26

- 参考信号U_c'形成的锯齿波电压$u_j = k\varphi$与调制信号u_x相加，当它们的和达到门限电平$U_0 = u_x + k\varphi$时，比较器翻转，脉冲发生器输出调相脉冲u_s。
- 输入脉冲（载波信号产生的脉冲）与输出脉冲（调相脉冲u_s）的相位差代表载波信号与调制信号的相位差$\varphi = \frac{U_0 - u_x}{k}$。

27

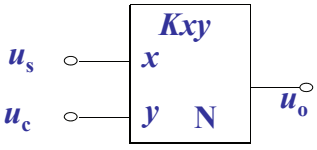
二、鉴相电路

鉴相就是从调相信号中将反映被测量变化的调制信号检出来，实现调相信号的解调，又称为相位检波。

（一）用乘法器或相敏检波电路鉴相

1、乘法器鉴相（后加低通）：$u_o = \frac{KU_{sm}U_{cm}\cos\varphi}{2}$，

不足：输出受调相信号和载波信号幅值影响。

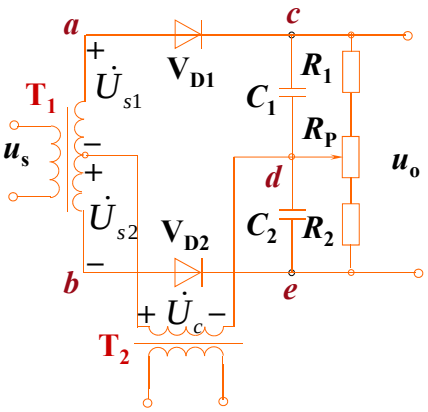


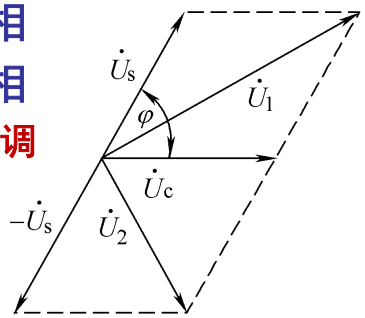
28

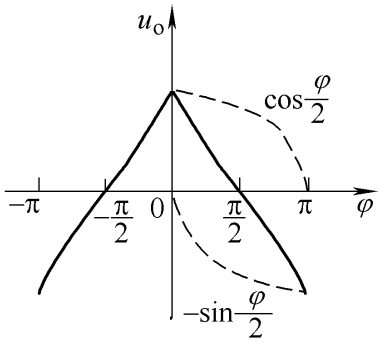
2、用开关式相敏检波电路鉴相

3、用相加式相敏检波电路鉴相

*** 为什么常取参考信号的幅值等于调相信号的幅值？**







29

若k为整流器的整流系数，求输出信号的达式？画出输出信号随相位变化的图？电路的鉴相范围为多少？

a，d 和 b，d 两点的电压分别为

$$\dot{U}_{s1} = \dot{U}_{s2} = \dot{U}_s$$

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_c + \dot{U}_s$$

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_c - \dot{U}_s$$

$$U_{1m} = \sqrt{(U_{cm} + U_{sm}\cos\varphi)^2 + (U_{sm}\sin\varphi)^2}$$

$$U_{2m} = \sqrt{(U_{cm} - U_{sm}\cos\varphi)^2 + (U_{sm}\sin\varphi)^2}$$

若要实现电路鉴相，应满足 $U_{cm} = U_{sm}$

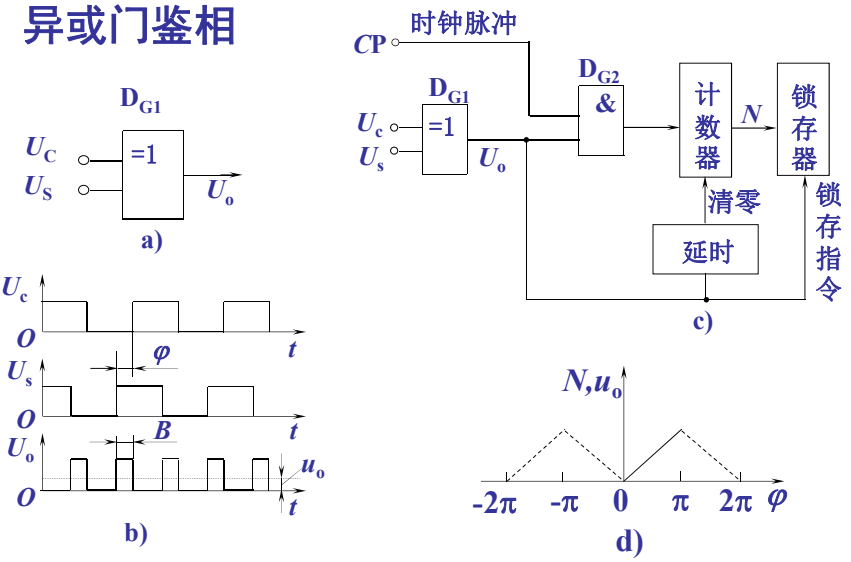
此时，$U_{1m} = 2U_{cm}\left|\cos\frac{\varphi}{2}\right|$，$U_{2m} = 2U_{cm}\left|\sin\frac{\varphi}{2}\right|$

$$u_0 = k(U_{1m} - U_{2m}) = 2k\left(\cos\frac{\varphi}{2} - \sin\frac{\varphi}{2}\right) = 2\sqrt{2}kU_{cm}\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}\right)$$

30

（二）通过相位—脉宽变换鉴相

1、异或门鉴相



31

调相信号和参考信号整形后形成1:1的方波信号U_s和U_c，将它们分别送到异或门D_{G1}，异或门输出U_0的脉宽B与U_s和U_c的相位差φ相对应。

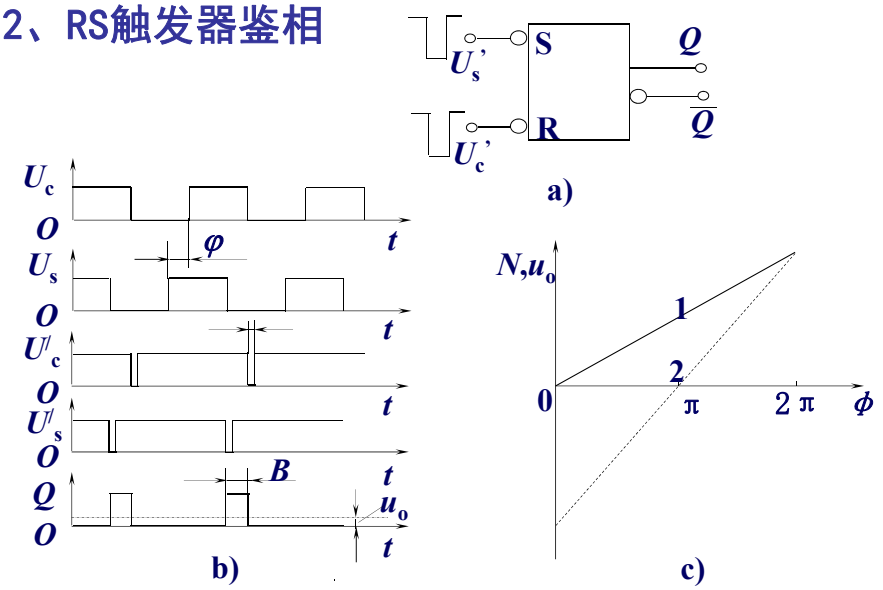
针对这一脉宽，有两种处理方式：

1、将U_0送入低通滤波器，滤波后输出电压u_0与脉宽B（相位差φ）成正比，根据u_0可求相位差φ；

2、将U_0用做门控信号，只有U_0为高电平，时钟脉冲CP才可通过门D_{G2}进入计数器，进入计数器的脉冲数N与脉宽B （相位差φ）成正比。 U_0的下降沿发出锁存指令，将计数器计的脉冲数N送入锁存器，并延时片刻后清零。

32

2、RS触发器鉴相



33

调相信号U_s和参考信号U_c形成的窄脉冲U_s'和U_c'分别加到RS触发器的S端和R端，Q=1的脉宽B与U_s和U_c的相位差φ相对应。

针对这一脉宽，有两种处理方式：

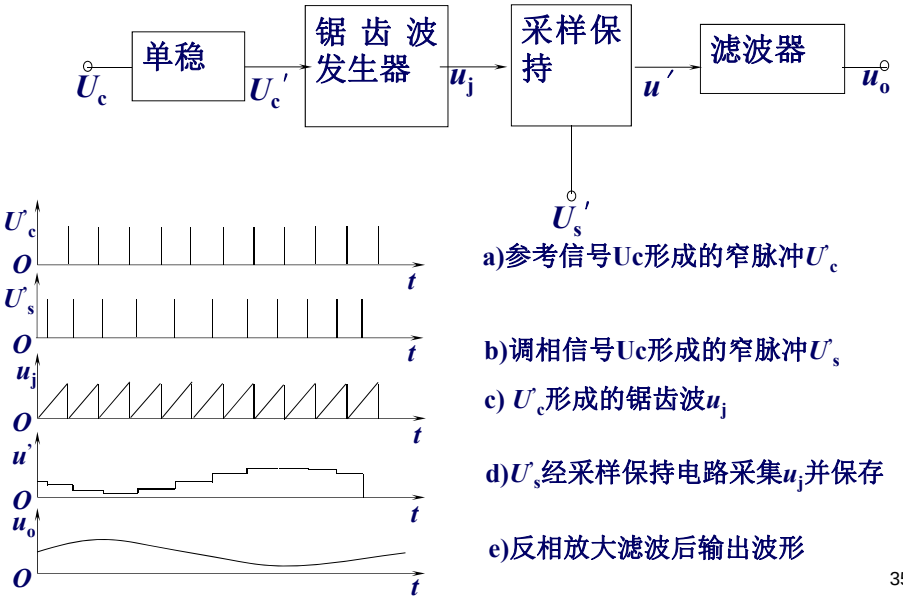
1、将Q端输出送入低通滤波器，滤波后输出电压u_0与脉宽B（相位差φ）成正比，根据u_0可求相位差φ；

2、将Q用做门控信号，控制时钟脉冲CP计数，计数器的脉冲数N与脉宽B（相位差φ）成正比。

若将Q和$\overline{Q}$分别送到差动放大器的同相和反相输入端；或在Q=1时让计数器做加法计数，在Q=0时让计数器做减法计数，可得到虚线2所示的输出特性。

34

（三）脉冲采样式鉴相——脉冲采样式调相电路的逆过程



a)参考信号Uc形成的窄脉冲U_c'

b)调相信号Uc形成的窄脉冲U_s'

c) U_c'形成的锯齿波u_j

d)U_s'经采样保持电路采集u_j并保存

e)反相放大滤波后输出波形

35

- 参考信号U_c形成窄脉冲U_c'送到锯齿波发生器的输入端，生成锯齿波信号$u_j = k\varphi$。
- 调相信号U_s形成窄脉冲U_s'通过采样保持电路采样此时的值u_j并保持；
- 采样保持电路采样的电压值由参考信号U_c和调相信号U_s的相位差φ决定。
- 将采样保持电路的输出电压u'经反相放大与平滑滤波后的到输出电压u_o 。

36

各种鉴相方法比较（精度、误差因素、鉴相范围）

影响鉴相误差的主要因素有：非线性、信号幅值、占空比、门电路与时钟脉冲频率等。

相敏检波器鉴相：原理上有非线性，信号幅值影响鉴相误差。鉴相范围为0--π 。

异或门鉴相：占空比影响鉴相误差。鉴相范围为0--π。通过相位—脉宽变换鉴相时，门电路的动作时间与时钟脉冲频率误差对精度有影响，但一般误差较小。

RS触发器鉴相：精度最高，线性好，对U_s和U_c的占空比没有要求。鉴相范围接近2π。

脉冲采样鉴相：锯齿波的非线性影响鉴相误差。鉴相范围接近2π。

37

第五节　脉冲调制式测量电路

一、脉冲调制原理与方法

脉冲调制是指**用脉冲作为载波信号**的调制方法。

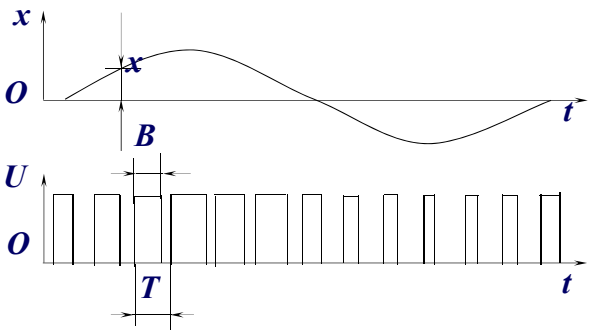
在脉冲调制中具有广泛应用的一种方式是脉冲调宽。

（一）什么是脉冲调宽？写出脉冲调宽信号的数学表达式，画出其波形。

脉冲调宽的数学表达式为：

$$B=b+mx$$

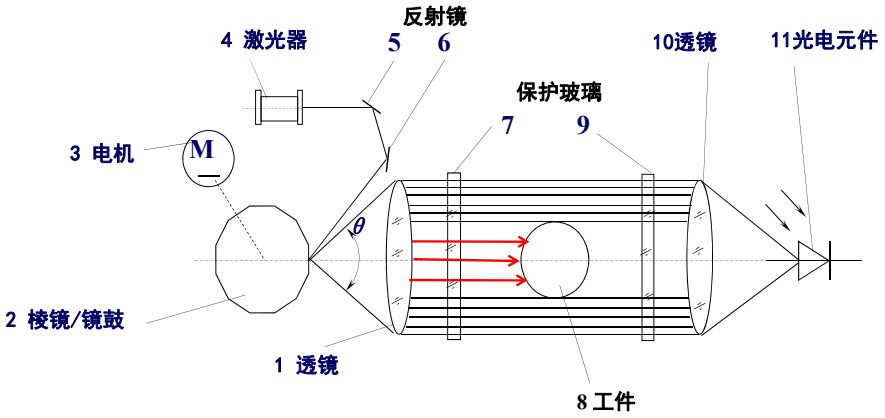
38



$$B=b+mx$$

39

（二）传感器调制



用激光扫描的方法测量工件直径

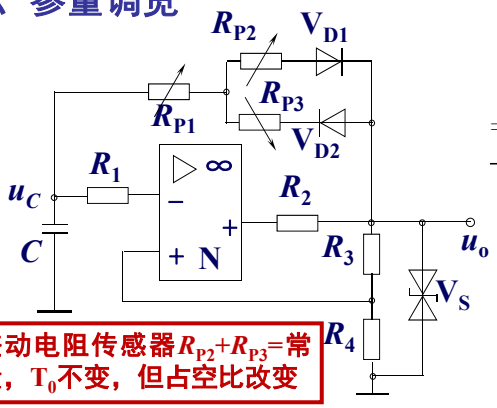
40

- 激光器4发射光束经反射镜5和6反射后，照到扫描棱镜2表面。
- 棱镜2由电动机3带动连续回转，它使由棱镜2表面反射返回的光束方向不断变化，扫描角θ为棱镜2中心角的2倍。
- 透镜1将这一扫描光束变成一束平行光，对工件8进行扫描。这一平行光束经透镜10 汇聚，由光电器件11接收。（7和9位保护玻璃，防止光学系统受污染）
- 当光束扫过工件时，被工件挡住，没有光线照到光电器件上11上，对应“暗”信号的宽度与被测工件8的直径成正比，即脉冲宽度受工件直径调制。

41

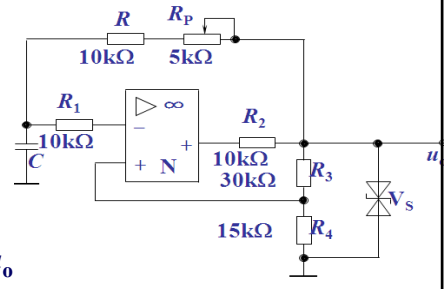
（三）电路调制

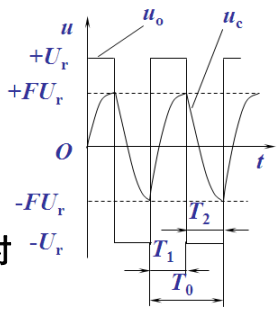
1、参量调宽



差动电阻传感器R_{P2}+R_{P3}=常量，T_0不变，但占空比改变

多谐振荡器调频电路



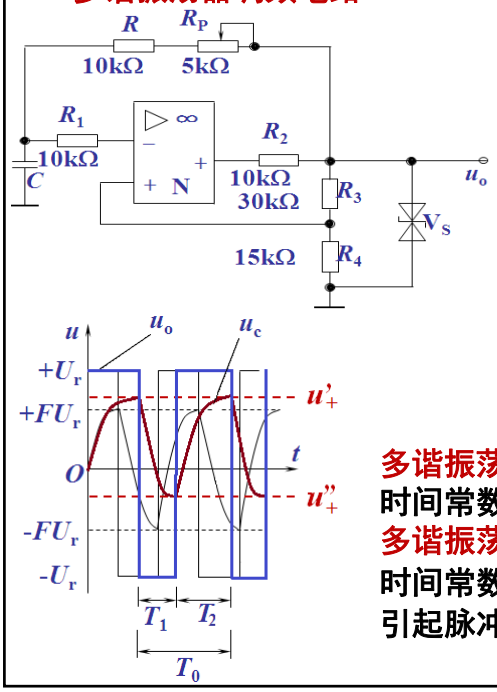


多谐振荡器调频电路：一个周期内充放电时间常数相同，1:1占空比，但T_0改变；

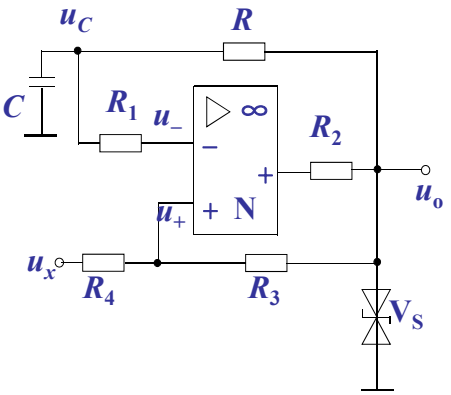
多谐振荡参量调宽：一个周期内充放电时间常数不同，占空比改变，但T_0不变。

42

多谐振荡器调频电路



2、电压调宽



多谐振荡器调频电路：一个周期内充放电时间常数认为相同，1:1占空比，T_0变；

多谐振荡电压调宽：一个周期内充放电时间常数相同，但Fu_r→u_+随着u_x改变，引起脉冲宽度和频率变化。

43

R_4不接地，接某一电压u_x，则有$u_+ = \frac{u_o R_4 + u_x R_3}{R_3 + R_4}$，若为$u_x$正，则使$u_+$升高。

a) 在u_o为正的半周期，只有电容上电压u_c超过u_+时，才使输出电压u_o发生负跳变。 u_+升高使充电时间延长。

b) 在u_o为负的半周期， u_+升高使充电时间减少，当电容上电压u_c降到u_+之下时，输出电压u_o发生正跳变。

即：u_+升高使输出信号u_o处于高电平的脉宽变宽，处于低电平脉宽变窄。反之，u_+降低使输出信号u_o处于高电平的脉宽变窄，处于低电平脉宽变宽。

44

二、脉冲调制信号的解调

脉冲调宽信号的解调主要有哪些方式？

脉冲调宽信号的解调主要有两种方式。

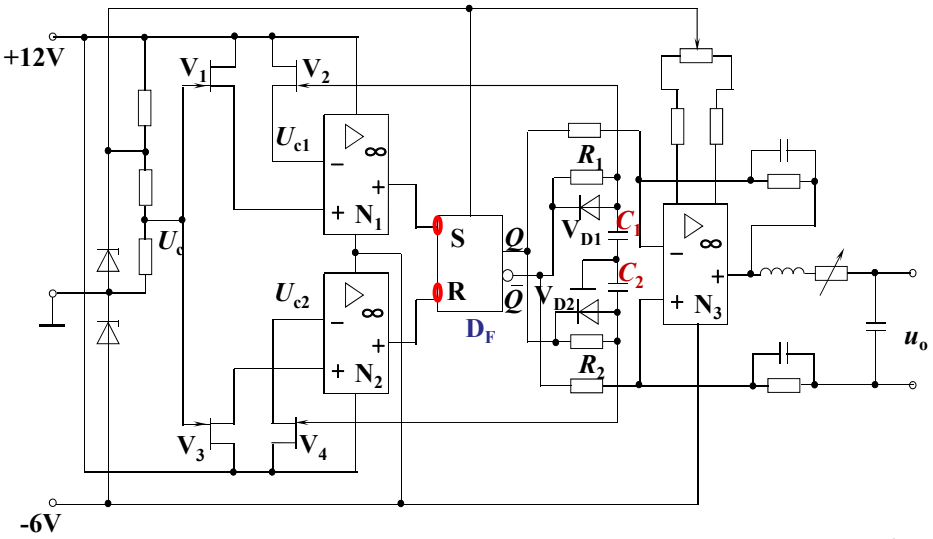
一种是将脉宽信号U_o送入一个低通滤波器，滤波后的输出u_o与脉宽B成正比。

另一种方法是U_o用作门控信号，只有当U_o为高电平时，时钟脉冲C_p才能通过门电路进入计数器。这样进入计数器的脉冲数N与脉宽B成正比。

两种方法均具有线性特性。

45

三、脉冲调制测量电路应用举例（电容测量电路）



46

- C_1和C_2是传感器两个电容。 D_F为RS触发器。当Q为高电平时，它通过R_2对C_2充电。
- 电容C_2上的电压通过由场效应管V_4组成的源极跟随器加到比较器N_2的反相端，比较器N_2的参考电压U_c由源极跟随器V_3引入。
- 当C_2上电压充至高于U_c时，比较器N_2输出低电平，使RS触发器翻转为0，此时C_2通过VD_2迅速放电，并且$\overline{Q}$=1， $\overline{Q}$通过R_1对C_1充电。
- 当C_1上电压充至高于U_c时，比较器N_1输出低电平，使RS触发器翻转为1，如此反复。
- RS触发器处于两种状态的时间，即输出脉宽由电容上电压充电至U_c的时间决定，即脉宽受电容C_1和C_2调制。
- 脉宽调制信号Q和 $\overline{Q}$经差分放大器N_3放大后，经低通滤波器，输出与$\Delta C=C_1-C_2$成正比的电压信号u_o 。

47